

**Universidade Federal do Paraná****Cálculo 2**

Código: CM312

Professor: Bruno dos Santos Solheid

Lista de Exercícios 4 : Máximos e Mínimos e Multiplicadores de Lagrange

Aluno: _____

- 1) Determine e classifique todos os pontos críticos (máximos locais, mínimos locais ou pontos de sela) das seguintes funções:

1. $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + 6y + 1$

2. $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy$

3. $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2x - 4y$

4. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 3y$

5. $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4x^2 - 4y^2$

6. $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + 2x - y$

7. $f(x, y) = xe^{-x^2-y^2}$

8. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$

9. $f(x, y) = x^2y + y^2x$

10. $f(x, y) = \sin(x) \sin(y)$

- 2) Utilize o método dos multiplicadores de Lagrange para determinar os máximos e mínimos da função dada, sujeitos à restrição indicada.

1.

$$f(x, y) = xy, \quad x + y = 10.$$

2.

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad x + y = 4.$$

3.

$$f(x, y) = x^2 - y^2, \quad x^2 + y^2 = 25.$$

4.

$$f(x, y) = xy, \quad x^2 + y^2 = 1.$$

5.

$$f(x, y) = x + y, \quad x^2 + 4y^2 = 16.$$

6.

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad xy = 1.$$

7.

$$f(x, y, z) = x + y + z, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 9.$$

8.

$$f(x, y, z) = xyz, \quad x + y + z = 12.$$

9.

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \quad x + y + z = 6.$$

10.

$$f(x, y, z) = xy + yz + xz, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 3.$$

3) Utilize o método dos multiplicadores de Lagrange para determinar os máximos e mínimos da função dada, sujeitos às restrições indicadas.

1.

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2,$$

sujeita às restrições

$$x + y + z = 3, \quad x - y = 0.$$

2.

$$f(x, y, z) = xyz,$$

sujeita às restrições

$$x + y + z = 6, \quad x - y = 0.$$

3.

$$f(x, y, z) = x + y + z,$$

sujeita às restrições

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9, \quad x + y = 0.$$

4.

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2,$$

sujeita às restrições

$$x + y + z = 6, \quad x^2 + y^2 = 5.$$

5.

$$f(x, y, z) = z,$$

sujeita às restrições

$$x^2 + y^2 + z^2 = 25, \quad x + y = 2.$$

6.

$$f(x, y, z) = xy + xz + yz,$$

sujeita às restrições

$$x + y + z = 3, \quad x - y = 1.$$

7.

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2,$$

sujeita às restrições

$$x + y + z = 0, \quad x^2 + y^2 = 2.$$

8.

$$f(x, y, z) = xyz,$$

sujeita às restrições

$$x + y + z = 9, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 35.$$

9.

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2,$$

sujeita às restrições

$$x + y + z = 6, \quad xy = 2.$$

4) Resolva os problemas abaixo utilizando o método dos multiplicadores de Lagrange.

1. Projeto de uma caixa retangular

Uma caixa retangular sem tampa deve possuir volume igual a

$$32 \text{ m}^3.$$

Determine as dimensões da caixa que minimizam a área de material utilizada na sua construção.

2. Maior área de um retângulo

Um retângulo possui lados paralelos aos eixos coordenados e seus vértices pertencem à elipse

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

Determine as dimensões do retângulo de área máxima.

3. Menor distância a um plano

Determine o ponto do plano

$$x + 2y + 2z = 9$$

que está mais próximo da origem.

4. Produção industrial

Uma indústria modela sua produção por

$$P(x, y) = x^{0.4}y^{0.6},$$

onde x e y representam as quantidades de dois insumos.

O custo total é dado por

$$2x + 3y = 120.$$

Determine os valores de x e y que maximizam a produção.

5. Maior volume de uma caixa inscrita

Considere uma caixa retangular com arestas paralelas aos eixos coordenados inscrita na esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = 36.$$

Determine as dimensões da caixa de volume máximo.